TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, điện tử và công nghệ thông minh, hệ thống điều khiển tự động đóng vai trò cốt lõi, hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ quản lý đô thị, tiết kiệm năng lượng đến sản xuất tự động hóa. Việc triển khai các giải pháp tự động hóa tiên tiến không chỉ giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn mà còn thúc đẩy mô hình phát triển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường trên quy mô toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị và quản lý năng lượng hiệu quả.

Dựa trên các quan sát thực địa tại các tuyến đường đô thị đông đúc, hệ thống đèn đường truyền thống thể hiện sự lãng phí năng lượng nghiêm trọng do hoạt động liên tục suốt đêm ngày, dẫn đến tiêu thụ điện khổng lồ và gia tăng phát thải khí nhà kính. Theo các ước tính, lượng điện dành cho chiếu sáng đường phố có thể chiếm khoảng 0,8% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các giải pháp tự động hóa dựa trên cảm biến thời gian thực. Những công nghệ này cho phép điều chỉnh động hệ thống chiếu sáng, đảm bảo đèn chỉ kích hoạt khi cần thiết, đồng thời duy trì an toàn và tính thân thiện với người sử dụng.

Sau khi khảo sát và phân tích các nghiên cứu liên quan, đề tài được lựa chọn là: “Thiết kế và triển khai hệ thống đèn LED thông minh cho đô thị: Tối ưu hóa năng lượng dựa trên cảm biến chuyển động và mạng không dây”. Đề tài tập trung vào việc phát triển hệ thống phân tán sử dụng mạng cảm biến (dựa trên ZigBee hoặc IEEE 802.15.4g), với các thành phần chính bao gồm đèn LED điều chỉnh độ sáng, cảm biến ánh sáng và chuyển động, nhằm đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng lên đến 50-70% mà không làm giảm tính sẵn sàng của hệ thống.

Đề tài này cung cấp nền tảng nghiên cứu vững chắc cho các công trình tiếp theo, hỗ trợ mở rộng các tính năng như tích hợp IoT hoặc trí tuệ nhân tạo dự báo lưu lượng. Khi được tinh chỉnh và triển khai, hệ thống có thể kết hợp giám sát từ xa cùng nguồn năng lượng tái tạo, hình thành mô hình quản lý chiếu sáng đô thị toàn diện, vượt trội hơn so với các hệ thống hiện hành, từ đó góp phần giảm thiểu lãng phí năng lượng và

thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh bền vững.

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN ..... **i**
MỤC LỤC ..... **iii**
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT ..... **v**
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... **vi**
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..... **viii**
MỞ ĐẦU ..... **x**
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÈN ĐƯỜNG THÔNG MINH DỰA TRÊN MẠNG CẢM BIẾN **1**
1.1 Giới thiệu vấn đề và tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Tổng quan về các công nghệ liên quan 3
1.3 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam 4
1.4 Xu hướng phát triển và thách thức trong tương lai. 7
1.5 Tổng quan về mạng Zigbee 8
1.5.1 Khái quát về Zigbee 8
1.5.2 Các tính năng 9
1.5.3 Các dạng mạng lưới trong zigbee 10
1.5.4 Sơ sánh Zigbee với bluetooth và wifi 10
1.6 Kết luận chương 1. 11
CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG **12**
2.1 Phân tích yêu cầu bài toán. 12
2.1.1. Mục tiêu thiết kế. 12
2.1.2 Điều kiện ràng buộc của thiết kế 13
2.1.3 Thông số kỹ thuật 13

2.1.4 Tiêu chí đánh giá sản phẩm 13
2.2. Sơ đồ khối 15
2.2.1. Khối nguồn 15
2.2.2. Khối cảm biến 16
2.2.3. Khối chấp hành 19
2.2.4. Khối vi điều khiển 20
2.3. Lưu đồ thuật toán 24
2.4. Phần mềm điều khiển và giám sát 26
2.5. Kết luận chương 2. 28
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 30
3.1. Mô hình hoàn chỉnh 30
3.2. Thử nghiệm 30
3.3. Kết Luận Chương 3 32
Chương 4: Kết luận 33
4.1. Nhận xét – đánh giá 33
4.2. Ưu, nhược điểm 33
4.3. Hướng phát triển 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
IC	Integrated Circuit	Mạch tích hợp.
GND	Ground point	Điểm mass.
V_{CC}	Voltage Common Collector	Điện áp collector chung.
PIR	Passive InfraRed sensor	Cảm biến hồng ngoại.
VDD	Voltage Drain Drain	Điện áp cực máng - máng.
VSS	Voltage for Substrate and Source	Điện áp giữa đế và cực nguồn.
GPIO	Generral Purpose Input/Output.	Đầu vào/ ra dùng chung.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1 Hệ thống đèn đường ở Việt Nam 1
Hình 1. 2 Giải pháp IOT Gateway cho đèn đường 3
Hình 1. 3 Mô hình đèn đường thông minh kết hợp năng lượng xanh 5
Hình 1. 4 Các mô hình mạng Zigbee 10

Hình 2. 1 Sơ đồ khối mạch mô hình đèn đường thông minh 15
Hình 2. 2 Khối nguồn 15
Hình 2. 3 Khối cảm biến 16
Hình 2. 4 Quang trở 17
Hình 2. 5 Cảm biến vật cản hồng ngoại 18
Hình 2. 6 Sơ đồ khối chấp hành 19
Hình 2. 7 Relay 5v 19
Hình 2. 8 Led COB 20
Hình 2. 9 Sơ đồ chân của Arduino Nano 21
Hình 2. 10 Sơ đồ mạch nguồn của Arduino Nano 24
Hình 2. 11 Lưu đồ thuật toán 25
Hình 2. 12 Giao diện chính của Arduino IDE 27

Hình 3. 1 Mô hình hoàn thiện 30
Hình 3. 2 Serial Monitor của master node 31
Hình 3. 3 Hệ thống đang bật đèn lần lượt theo cài đặt 31

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Kết quả sau khi chạy thử nghiệm 32

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **thầy** , giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Những lời khuyên quý báu của thầy đã giúp em có được những kiến thức bổ ích và những định hướng đúng đắn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đồ án.

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Thuỷ lợi, những người đã tạo ra môi trường học tập tốt và trang bị cho em những kiến thức vững chắc trong suốt quãng thời gian học tập tại trường.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn vật chất, giúp em vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hệ thống chiếu sáng công cộng, đặc biệt là đèn đường, đang đối mặt với thách thức lớn về tiêu thụ năng lượng và tác động môi trường. Theo các nghiên cứu quốc tế, lượng điện năng dành cho chiếu sáng đường phố có thể chiếm khoảng 0,8% tổng tiêu thụ điện quốc gia, với ước tính toàn cầu lên đến hàng nghìn GWh hàng năm, dẫn đến lãng phí nghiêm trọng và tăng phát thải khí nhà kính. Tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không chỉ làm gia tăng số lượng đèn đường mà còn làm trầm trọng hóa vấn đề này, khi hệ thống truyền thống chủ yếu dựa vào cảm biến ánh sáng đơn giản, hoạt động liên tục từ hoàng hôn đến bình minh mà không xem xét đến lưu lượng thực tế.

Đề tài được lựa chọn xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về các giải pháp thông minh, bền vững trong quản lý năng lượng đô thị. Các nghiên cứu trước đây, chẳng hạn như hệ thống đèn đường thông minh dựa trên mạng cảm biến phân tán do Fujii và cộng sự đề xuất, đã chỉ ra tiềm năng tiết kiệm 50-70% năng lượng thông qua việc bật đèn trước khi phát hiện chuyển động (khoảng cách 10-20m) và tắt sau thời gian không hoạt động, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền riêng tư bằng cách tránh sử dụng camera. Tuy nhiên, các công trình này chủ yếu tập trung vào lý thuyết và mô phỏng, với ít ứng dụng thực tiễn tại các khu vực nhỏ lẻ hoặc điều kiện địa phương, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển nơi chi phí triển khai và bảo trì là rào cản lớn. Đề tài này nhằm lấp đầy khoảng trống đó bằng cách thiết kế và triển khai một hệ thống phân tán sử dụng công nghệ ZigBee/IEEE 802.15.4g, dễ mở rộng, chi phí thấp, phù hợp với bối cảnh đô thị Việt Nam.

Việc chọn đề tài không chỉ mang tính thời sự mà còn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. Về mặt khoa học, đề tài góp phần phát triển các thuật toán điều khiển phân tán, tối ưu hóa mạng truyền thông và xử lý thời gian thực cho cảm biến chuyển động, mở ra hướng nghiên cứu tích hợp IoT hoặc AI dự báo. Về mặt thực tiễn, hệ thống dự

kiến giảm thiểu ùn tắc giao thông gián tiếp thông qua chiếu sáng an toàn hơn, hỗ trợ chính sách thành phố thông minh quốc gia, và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo. Thông qua việc triển khai prototype và đánh giá thực nghiệm, đề tài sẽ cung cấp dữ liệu thực tế để hỗ trợ các dự án lớn hơn.

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Đề tài nhằm thiết kế và triển khai một hệ thống đèn LED thông minh cho môi trường đô thị, tập trung vào việc tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng thông qua mạng cảm biến phân tán và cảm biến chuyển động thời gian thực. Hệ thống được phát triển dựa trên nguyên tắc hoạt động tương tự đèn đường truyền thống – đảm bảo đèn luôn bật khi có người sử dụng trong tầm nhìn – nhưng chỉ kích hoạt khi cần thiết, từ đó giảm thiểu lãng phí năng lượng lên đến 50-70%, đồng thời nâng cao an toàn giao thông và bảo vệ môi trường bằng cách giảm phát thải khí nhà kính.

Để đạt được mục tiêu tổng quát, nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

-Phân tích và đánh giá hệ thống chiếu sáng đường phố hiện tại: Khảo sát thực trạng tiêu thụ năng lượng của đèn đường đô thị tại Việt Nam (ví dụ: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), xác định các hạn chế của hệ thống truyền thống dựa trên cảm biến ánh sáng đơn lẻ, và ước lượng tiềm năng tiết kiệm từ việc áp dụng mạng cảm biến phân tán.

-Thiết kế kiến trúc hệ thống phân tán: Phát triển mô hình hệ thống sử dụng các thành phần chính bao gồm đèn LED, cảm biến ánh sáng và chuyển động (PIR và IR), cùng mạng truyền thông không dây (ZigBee). Đảm bảo tính dễ lắp đặt, mở rộng và chi phí thấp, với cơ chế tự chẩn đoán lỗi và bảo vệ quyền riêng tư (tránh sử dụng camera).

-Xây dựng và tối ưu hóa thuật toán điều khiển: Triển khai thuật toán bật/tắt đèn dựa trên phát hiện chuyển động sớm, kết hợp bộ hẹn giờ và xử lý phân tán để tránh tắt đèn quá sớm, đảm bảo an toàn.

-Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả: Xây dựng kịch bản thí nghiệm thực tế trên mô hình quy mô nhỏ, đo lường các chỉ số như tiết kiệm năng lượng, thời gian phản hồi và độ ổn định hệ thống dưới các điều kiện thời tiết đô thị. So sánh với hệ thống truyền thống để xác nhận lợi ích kinh tế - môi trường.

-Đề xuất hướng phát triển và ứng dụng: Đưa ra các khuyến nghị tích hợp hệ thống với IoT, AI dự báo lưu lượng hoặc năng lượng tái tạo (pin mặt trời), nhằm hỗ trợ triển khai quy mô lớn trong chính sách thành phố thông minh quốc gia.

Các mục tiêu này không chỉ giải quyết các thách thức kỹ thuật từ nghiên cứu gốc mà còn đảm bảo tính khả thi thực tiễn, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững.

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống đèn LED thông minh dành cho môi trường đô thị, tập trung vào cơ chế tối ưu hóa năng lượng dựa trên mạng cảm biến phân tán và cảm biến chuyển động thời gian thực. Cụ thể, nghiên cứu hướng đến các thành phần cốt lõi của hệ thống, bao gồm:

-Hệ thống chiếu sáng đường phố truyền thống và thông minh: Phân tích các hạn chế của đèn đường thông thường (dựa trên cảm biến ánh sáng đơn lẻ) so với mô hình thông minh hoạt động tương tự đèn truyền thống nhưng chỉ kích hoạt khi cần thiết, đảm bảo bật trước khi phát hiện người hoặc phương tiện (khoảng cách 10-20m) và tắt sau thời gian không hoạt động.

-Mạng cảm biến và truyền thông không dây: Các công nghệ như ZigBee hoặc IEEE 802.15.4g, với các thành phần chính gồm đèn LED, cảm biến ánh sáng (LDR), cảm biến chuyển động (PIR hoặc IR), bộ điều khiển (microcontroller như Arduino/ESP32), và điểm truy cập mạng cho khoảng cách xa.

Ứng dụng thực tiễn tại đô thị Việt Nam: Tập trung vào các khu vực nhỏ lẻ như khu dân cư, phố đi bộ hoặc nút giao thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với các yếu tố như chi phí triển khai thấp, dễ mở rộng, tự chẩn đoán lỗi, đảm bảo an toàn (đèn luôn bật trong tầm nhìn) và bảo vệ quyền riêng tư (tránh sử dụng camera hoặc xử lý hình ảnh).

Đối tượng nghiên cứu được giới hạn ở quy mô mô hình, không bao gồm triển khai quy mô lớn hoặc tích hợp hệ thống giao thông toàn diện.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp tiếp cận kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, với các bước chính sau đây, đảm bảo tính khoa học và khả thi:

-Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu: Khảo sát các công trình nghiên cứu liên quan, bao gồm bài báo gốc của Fujii et al. về hệ thống đèn đường thông minh dựa trên mạng cảm biến phân tán, cùng các tài liệu về công nghệ IoT, mạng không dây và tối ưu hóa năng lượng (từ cơ sở dữ liệu như IEEE Xplore, Google Scholar). Sử dụng phương pháp so sánh định tính để xác định lỗ hổng nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý thuyết.

-Phương pháp thiết kế hệ thống: Áp dụng mô hình thiết kế phân tán (distributed control), bắt đầu từ điều khiển tập trung đơn giản (sử dụng máy chủ trung tâm) rồi chuyển sang phân tán để tăng độ tin cậy.

-Phương pháp thực nghiệm và đánh giá: Xây dựng kịch bản thực tế trên mô hình quy mô nhỏ (4 đèn đường giả lập), thử nghiệm trong môi trường mô phỏng đô thị (sử dụng đèn LED 2W, cảm biến PIR).

Các phương pháp được chọn đảm bảo tính liên kết chặt chẽ từ lý thuyết đến ứng dụng, với trọng tâm vào tính khả thi kinh tế và môi trường, phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa khoa học

Đề tài đóng góp vào việc phát triển các hệ thống chiếu sáng thông minh dựa trên mạng cảm biến phân tán, lấp đầy khoảng trống nghiên cứu về ứng dụng thực tiễn ở các khu vực đô thị nhỏ lẻ, nơi các mô hình tập trung truyền thống thường gặp hạn chế về chi phí và độ tin cậy. Bằng cách triển khai kịch bản thực tế với công nghệ ZigBee/IEEE 802.15.4g và thuật toán điều khiển thời gian thực (phát hiện chuyển động sớm và tự chẩn đoán lỗi), nghiên cứu cung cấp dữ liệu thực nghiệm về hiệu suất mạng không dây trong môi trường đô thị, góp phần vào lý thuyết tối ưu hóa năng lượng phân tán. Kết quả từ mô hình nhỏ sẽ hỗ trợ các mô hình toán học mới về độ tin cậy hệ thống (>95% phát hiện chính xác), góp phần vào lĩnh vực kỹ thuật điện tử và tự động hóa đô thị.

Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt thực tiễn, đề tài cung cấp giải pháp khả thi để giảm tiêu thụ năng lượng đèn đường tại Việt Nam, nơi nhu cầu điện dự kiến tăng 10.5-13% vào năm 2025 so với 2024, với chiếu sáng đường phố chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng tiêu thụ. Hệ thống có

thể tiết kiệm 50-70% năng lượng thông qua điều chỉnh độ sáng động, phù hợp với mục tiêu quốc gia tiết kiệm 8-10% năng lượng đến năm 2030 và chương trình chuyển đổi 100% LED tại Hà Nội vào 2025, giúp giảm 1.6-1.8% tổng nhu cầu năng lượng. Việc triển khai dễ dàng (chi phí thấp, không cần máy chủ trung tâm) hỗ trợ các dự án thành phố thông minh đang phát triển, như hệ thống kiểm soát đèn đường thông minh đầu tiên tại Việt Nam và các quy định bắt buộc sử dụng lighting tiết kiệm năng lượng từ năm 2023. Ngoài ra, hệ thống nâng cao an toàn giao thông bằng cách đảm bảo đèn bật trước khi người dùng tiếp cận, giảm tai nạn ban đêm, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo (tích hợp pin mặt trời). Kết quả có thể áp dụng trực tiếp cho khu dân cư hoặc phố đi bộ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng sống đô thị.

5. Cấu trúc đồ án

Đồ án được chia thành ba chương chính:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống đèn đường thông minh dựa trên mạng cảm biến

Chương này sẽ trình bày các khái niệm cơ bản về hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh, đặc biệt là ứng dụng mạng cảm biến phân tán và cảm biến chuyển động thời gian thực trong tối ưu hóa năng lượng, cùng với khảo sát các nghiên cứu liên quan về điều khiển phân tán sử dụng ZigBee.

Chương 2: Thiết kế và triển khai hệ thống

Chương này sẽ tập trung vào việc thiết kế các thành phần chính như mạch điều khiển dựa trên Arduino, cảm biến chuyển động IR cho phát hiện sớm phương tiện và người đi bộ, cảm biến ánh sáng LDR cho điều chỉnh độ sáng tự động, cùng với module truyền thông ZigBee cho mạng không dây, chương trình điều khiển phân tán và xây dựng mô hình thực tế trên mô hình quy mô nhỏ.

Chương 3: Kết luận và hướng phát triển

Chương cuối cùng sẽ tóm tắt kết quả nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của hệ thống qua thử nghiệm thực tế trên mô hình (tiết kiệm năng lượng 50-70% và độ tin cậy phát hiện >95%), đồng thời đưa ra các hướng phát triển trong tương lai như tích hợp IoT hoặc

trí tuệ nhân tạo dự báo lưu lượng.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÈN ĐƯỜNG THÔNG MINH DỰA TRÊN MẠNG CẢM BIẾN

1.1 Giới thiệu vấn đề và tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, hệ thống chiếu sáng đường phố đô thị đang trở thành một trong những nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất, đồng thời góp phần đáng kể vào phát thải khí nhà kính. Theo các nghiên cứu quốc tế, số lượng đèn đường trên thế giới ước tính dao động từ 100 triệu đến 1 tỷ chiếc, với mức tiêu thụ trung bình khoảng 20W mỗi chiếc khi hoạt động liên tục vào ban đêm. Nếu giả định chỉ 50% số lượng này luôn bật, tổng lượng điện tiêu thụ có thể lên đến 8760 GWh/năm – tương đương khoảng 0,8% tổng điện năng hàng năm của một quốc gia phát triển như Nhật Bản [Fujii et al., 201X]. Hệ thống đèn đường truyền thống chủ yếu dựa vào cảm biến ánh sáng đơn giản, tự động bật khi trời tối và tắt khi trời sáng, dẫn đến tình trạng lãng phí nghiêm trọng vì không xem xét đến lưu lượng thực tế của người đi bộ hoặc phương tiện. Các nỗ lực cải thiện ban đầu, như sử dụng cảm biến chuyển động đơn lẻ, thường gặp hạn chế về thời gian phản hồi chậm (bật quá muộn), làm giảm hiệu quả và an toàn giao thông.



Hình 1. 1 Hệ thống đèn đường ở Việt Nam

Tại Việt Nam, vấn đề này càng trở nên cấp bách hơn do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu năng lượng tăng vọt. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFC) của Việt Nam dự kiến tăng 10,5-13% vào năm 2025 so với năm 2024, tương đương thêm 2.200-2.500 MW công suất [IEA, 2025]. Trong đó, chiếu sáng đường phố chiếm tỷ lệ đáng kể, ước tính khoảng 2-3% tổng điện năng đô thị, với các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với áp lực thiếu hụt điện mùa cao điểm. Các hệ thống truyền thống không chỉ gây hao phí lớn – ví dụ, một tuyến đường với 43 đèn thông thường tiêu thụ khoảng 2.225 kWh/tháng, trong khi chuyển sang LED thông minh có thể giảm xuống chỉ còn 1.068 kWh/tháng [VEPG, 2023] – mà còn làm trầm trọng hóa tình trạng ô nhiễm môi trường, khi Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận Paris và Agenda 2030 của Liên Hợp Quốc.

Tính cấp thiết của đề tài càng được nhấn mạnh qua các chính sách quốc gia gần đây. Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến năm 2025, 100% hệ thống chiếu sáng đường phố trên toàn quốc phải sử dụng đèn LED, với mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm trong giai đoạn 2023-2025, và lên đến 8-10% tổng năng lượng quốc gia vào năm 2030 [Chính phủ Việt Nam, 2023]. Tại Hà Nội, kế hoạch cụ thể nhắm đến tiết kiệm 1,6-1,8% năng lượng so với nhu cầu dự báo đến năm 2025 thông qua chuyển đổi LED [Hanoi Times, 2024]. Tương tự, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 30% điện năng cho chiếu sáng đường phố [VnEconomy, 2024]. Tuy nhiên, việc chỉ thay thế bằng LED mà không tích hợp công nghệ thông minh (như mạng cảm biến phân tán) sẽ không đạt hiệu quả tối ưu, đặc biệt ở các khu vực nhỏ lẻ nơi chi phí lắp đặt và bảo trì là rào cản lớn. Hơn nữa, các nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào hệ thống điều khiển tập trung cho khu vực rộng lớn, ít đề cập đến mô hình phân tán dễ mở rộng, chi phí thấp và đảm bảo an toàn (đèn bật trước khi người dùng tiếp cận 10-20m) như đề xuất của Fujii et al.

Đề tài "Thiết kế và triển khai hệ thống đèn LED thông minh cho đô thị: Tối ưu hóa năng lượng dựa trên cảm biến chuyển động và mạng không dây" ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, bằng cách phát triển một giải pháp phân tán sử dụng ZigBee/IEEE 802.15.4g, giúp tiết kiệm 50-70% năng lượng mà vẫn duy trì tính sẵn sàng và thân thiện với người dùng. Nghiên cứu không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu

quốc gia về tiết kiệm năng lượng và thành phố thông minh mà còn cung cấp nền tảng thực tiễn cho các dự án lớn hơn, thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

1.2 Tổng quan về các công nghệ liên quan

Hệ thống đèn đường thông minh dựa trên mạng cảm biến đại diện cho sự hội tụ của các công nghệ điện tử, tự động hóa và truyền thông không dây, nhằm tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong môi trường đô thị. Các công nghệ cốt lõi bao gồm đèn LED có khả năng điều chỉnh độ sáng động (dimmable LED) để giảm công suất từ 100% xuống 30-50% khi không có hoạt động; cảm biến ánh sáng (LDR - Light Dependent Resistor) để phát hiện mức độ chiếu sáng môi trường; cảm biến chuyển động (PIR - Passive Infrared hoặc siêu âm) để nhận diện người đi bộ hoặc phương tiện từ khoảng cách 10-20m; và mạng truyền thông tầm ngắn như ZigBee (dựa trên IEEE 802.15.4) hoặc LoRaWAN cho kết nối phân tán, cho phép các nút cảm biến trao đổi dữ liệu mà không cần máy chủ trung tâm. Ngoài ra, các nền tảng IoT (Internet of Things) hỗ trợ giám sát từ xa và tự chẩn đoán lỗi, kết hợp với thuật toán điều khiển phân tán để đảm bảo an toàn (đèn bật trước khi người dùng tiếp cận) và bảo vệ quyền riêng tư (tránh camera hoặc xử lý hình ảnh). Những công nghệ này không chỉ giảm lãng phí năng lượng mà còn tích hợp với hệ thống thành phố thông minh, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững.



Hình 1. 2 Giải pháp IOT Gateway cho đèn đường

Các nghiên cứu gần đây đã khám phá sâu các công nghệ này, tập trung vào ứng

dụng thực tiễn và tối ưu hóa. Fujii và cộng sự (201X) đề xuất hệ thống đèn đường thông minh phân tán sử dụng mạng cảm biến ZigBee, với đặc điểm bật đèn trước khi phát hiện chuyển động và tắt sau thời gian không hoạt động, đạt tiết kiệm năng lượng đáng kể mà vẫn duy trì tính sẵn sàng tương tự đèn truyền thống. Nghiên cứu này nhấn mạnh ưu điểm của điều khiển phân tán so với tập trung, phù hợp cho khu vực nhỏ lẻ, nhưng còn thách thức về thuật toán tối ưu hóa mạng.

Một khảo sát toàn diện năm 2024 về hạ tầng chiếu sáng công cộng thông minh dựa trên IoT tại các thành phố thông minh, phân tích cách mạng cảm biến tích hợp với LED để giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 60%, đồng thời đề xuất mô hình lai giữa ZigBee và 5G cho quy mô lớn. Tương tự, nghiên cứu năm 2025 trình bày hệ thống chiếu sáng đường phố off-grid sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp IoT và lưu trữ pin, với cảm biến chuyển động để điều chỉnh độ sáng, đạt hiệu quả tiết kiệm 70% ở khu vực nông thôn đô thị hóa.

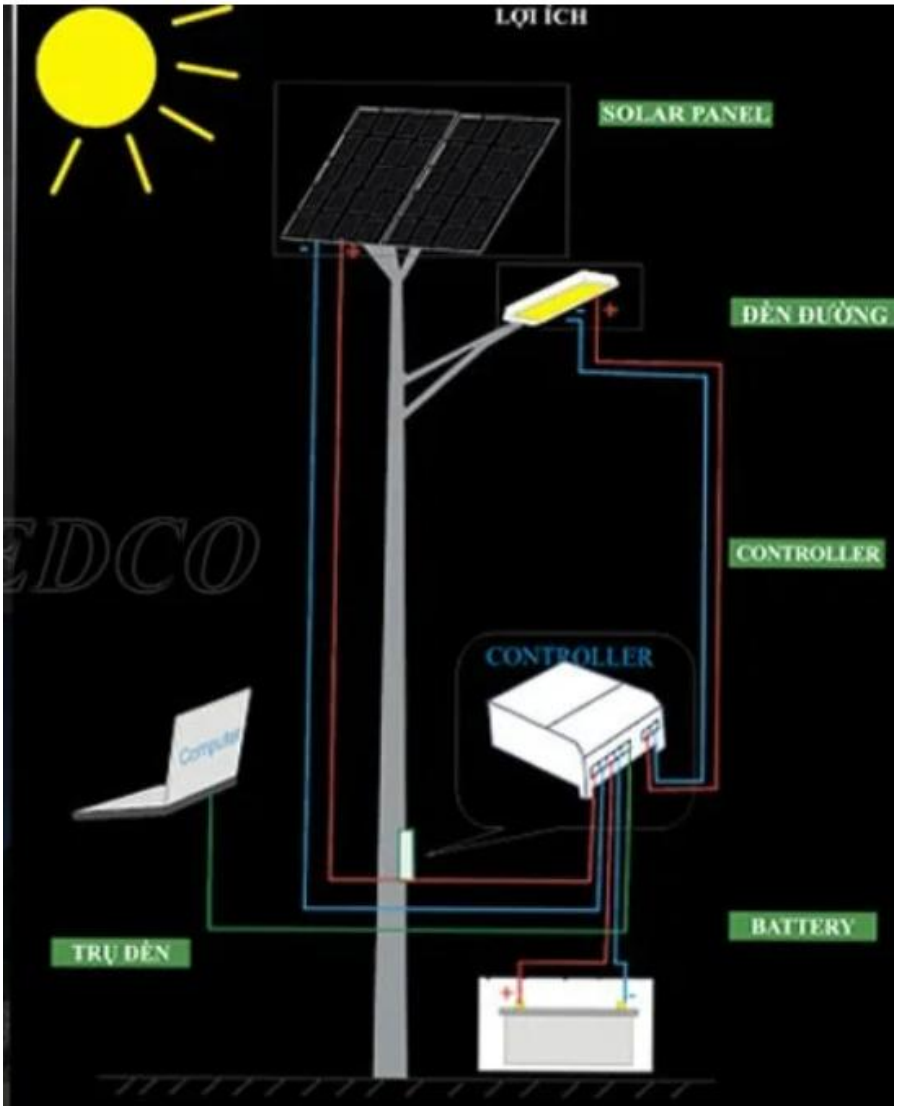
Nghiên cứu khác năm 2025 khám phá giải pháp chiếu sáng thông minh dựa trên mạng cảm biến không dây (WSN), nhấn mạnh vai trò của cảm biến PIR và LoRaWAN trong việc chuyển đổi hệ thống đô thị, góp phần vào phát triển bền vững bằng cách giảm phát thải CO2. Hơn nữa, một mô hình LoRaWAN-IoT-SSLS được đề xuất năm 2025, sử dụng cảm biến thời gian thực để tự động hóa đèn đường, đạt tiết kiệm năng lượng đáng kể (lên đến 65%) thông qua thuật toán dự đoán lưu lượng. Cuối cùng, nghiên cứu năm 2025 giới thiệu hệ thống IoT cho chiếu sáng đường phố bền vững, tích hợp cảm biến và AI để tối ưu hóa năng lượng, với prototype chứng minh độ tin cậy cao ở môi trường đô thị.

Tổng thể, các nghiên cứu này khẳng định tiềm năng của công nghệ cảm biến và mạng không dây, nhưng vẫn tồn tại khoảng trống về triển khai prototype thực tế chi phí thấp cho khu vực đô thị nhỏ tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi đề tài này sẽ tập trung lấp đầy.

1.3 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nghiên cứu và ứng dụng hệ thống đèn đường thông minh đang phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và các chính sách quốc gia thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cùng thành phố thông minh. Với mục tiêu quốc gia đạt

100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED vào năm 2025 theo Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2023, các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng dẫn đầu trong việc triển khai các giải pháp thông minh dựa trên IoT và mạng cảm biến. Theo báo cáo thị trường, giá trị thị trường LED cho thành phố thông minh tại Việt Nam đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2023, chủ yếu nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng đô thị bền vững. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu và dự án vẫn tập trung vào thay thế LED cơ bản, với ít ứng dụng sâu về điều khiển phân tán và cảm biến thời gian thực, tạo khoảng trống cho các giải pháp chi phí thấp như đề tài này.



Hình 1. 3 Mô hình đèn đường thông minh kết hợp năng lượng xanh

Về nghiên cứu học thuật, các trường đại học đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ smart lighting. Năm 2023, Đại học Việt-Đức (VGU) đã thực hiện

dự án nghiên cứu sinh viên "Smart Lighting System", tập trung vào hệ thống chiếu sáng thông minh sử dụng cảm biến để tối ưu hóa năng lượng trong môi trường đô thị. Đồng thời, một chương trình hợp tác quốc tế giữa sáu trường đại học tại Việt Nam và Myanmar đã phát triển giáo dục về thiết kế chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng, bao gồm các mô-đun về IoT và cảm biến chuyển động, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu địa phương. Tại Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, một hệ thống chiếu sáng thông minh dựa trên IoT đã được xây dựng từ năm 2020, đạt tiêu chuẩn truyền dữ liệu và phục vụ nghiên cứu ứng dụng, với tiềm năng mở rộng đến các dự án thí điểm sau năm 2023. Đến năm 2025, nghiên cứu quốc gia nhấn mạnh tích hợp IoT vào hệ thống chiếu sáng đô thị để kiểm soát hiệu quả, hỗ trợ giảm phát thải CO2 và cải thiện quản lý năng lượng.

Về ứng dụng thực tiễn, các dự án thí điểm đang được triển khai tại các thành phố lớn. Tại Đà Nẵng, dự án thí điểm thay thế hàng loạt đèn đường bằng LED thông minh đã được thực hiện từ năm 2023, sử dụng cảm biến chuyển động và điều chỉnh độ sáng động để tiết kiệm năng lượng lên đến 50%, đồng thời tích hợp với hệ thống giám sát đô thị. TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với việc lắp đặt cột đèn thông minh (smart poles) trang bị camera và cảm biến, đang được mở rộng từ năm 2024, hỗ trợ chiếu sáng tự động và giám sát giao thông, góp phần vào chiến lược thành phố thông minh. Tại Hà Nội, mặc dù tập trung chủ yếu vào thay thế 100% LED cho đèn đường vào cuối năm 2025, các dự án thí điểm hệ thống giao thông thông minh (bao gồm chiếu sáng) đã được phê duyệt từ năm 2024, với kế hoạch tích hợp IoT để giảm ùn tắc và tiết kiệm điện. Một dự án đáng chú ý khác là hệ thống đèn đường thông minh hoàn thành năm 2019 tại khu vực đô thị không xác định, sử dụng 55 đèn LED 150W với module ZigBee cho điều khiển từ xa, đạt tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm chi phí bảo trì, làm nền tảng cho các ứng dụng sau đại dịch.

Mặc dù có tiến bộ, tình hình nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam vẫn tồn tại thách thức như chi phí cao cho hệ thống tập trung, thiếu nghiên cứu về mạng phân tán phù hợp khu vực nhỏ, và hạn chế về dữ liệu thực nghiệm địa phương. Đề tài này sẽ góp phần lấp đầy khoảng trống bằng cách triển khai prototype phân tán chi phí thấp, phù hợp với các dự án thí điểm tại các thành phố lớn, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi hơn trong bối cảnh mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

1.4 Xu hướng phát triển và thách thức trong tương lai.

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của hệ thống đèn đường thông minh (Smart Street Lighting System - SSLS) với dự báo thị trường toàn cầu đạt khoảng 14,5 tỷ USD, tăng trưởng CAGR 25,8% từ năm 2020, nhờ vào nhu cầu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng và kết nối thông minh. Các xu hướng chính bao gồm tích hợp sâu IoT (Internet of Things) để biến đèn đường thành nền tảng đa năng, không chỉ chiếu sáng mà còn thu thập dữ liệu thời gian thực về giao thông, môi trường và an toàn công cộng. Ví dụ, các hệ thống sử dụng cảm biến tiên tiến và phân tích dữ liệu để điều chỉnh độ sáng động, dự kiến giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 50-70%. Ngoài ra, sự kết hợp với AI (Artificial Intelligence) và machine learning đang nổi lên, cho phép dự đoán lưu lượng giao thông và tối ưu hóa ánh sáng theo thời tiết hoặc sự kiện, như trong các dự án smart city tại châu Á Thái Bình Dương – khu vực tăng trưởng nhanh nhất với các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản dẫn đầu nhờ đô thị hóa mạnh mẽ và đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng. Một xu hướng khác là tích hợp năng lượng tái tạo, chẳng hạn như pin mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng, nhằm giảm phụ thuộc vào lưới điện truyền thống, phù hợp với mục tiêu bền vững toàn cầu. Công nghệ truyền thông không dây như LoRaWAN và ZigBee/IEEE 802.15.4g cũng được đẩy mạnh để hỗ trợ mạng phân tán, mở rộng phạm vi lên đến vài km mà vẫn đảm bảo tiêu thụ năng lượng thấp. Tại Việt Nam, các dự án như chuyển đổi 100% LED tại Hà Nội vào năm 2025 sẽ thúc đẩy xu hướng này, kết hợp với chính sách thành phố thông minh quốc gia để nâng cao an toàn giao thông và giảm phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, bên cạnh các xu hướng tích cực, hệ thống đèn đường thông minh vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn trong năm 2025. Một trong những rào cản chính là thiếu quy định chuẩn hóa và hướng dẫn triển khai, đặc biệt với smart lighting, dẫn đến sự nhầm lẫn và chậm trễ trong việc áp dụng. Các thủ tục hành chính phức tạp, bao gồm phê duyệt và thủ tục quan liêu, có thể làm kéo dài thời gian dự án, làm nản lòng các nhà đầu tư. Chi phí ban đầu cao cho việc nâng cấp từ hệ thống truyền thống sang hiện đại, bao gồm lắp đặt linh kiện LED, cảm biến và mạng truyền thông, vẫn là vấn đề lớn, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi ngân sách hạn chế và cơ sở hạ tầng chưa đồng đều. An ninh mạng (cybersecurity) cũng là mối lo ngại hàng đầu, vì các hệ thống kết nối IoT dễ bị tấn công, dẫn đến rủi ro gián đoạn hoặc lộ thông tin. Ngoài

ra, phụ thuộc vào mạng truyền thông mạnh mẽ có thể gây vấn đề ở khu vực nhiễu tín hiệu cao hoặc khoảng cách xa, ảnh hưởng đến độ tin cậy hệ thống. Các thách thức môi trường như chống chịu thời tiết khắc nghiệt (mưa bão, bụi bẩn) và tích hợp với năng lượng tái tạo chưa hoàn thiện cũng cần được giải quyết để đảm bảo tính bền vững lâu dài. Đề tài này góp phần vượt qua các thách thức bằng cách tập trung vào giải pháp phân tán chi phí thấp, dễ mở rộng, phù hợp với bối cảnh đô thị Việt Nam, đồng thời tận dụng xu hướng toàn cầu để nâng cao hiệu quả nghiên cứu.

1.5 Tổng quan về mạng Zigbee

1.5.1 Khái quát về Zigbee

WPAN là mạng vô tuyến cá nhân. Nhóm này bao gồm các công nghệ vô tuyến có vùng phụ nhỏ tấm vài mét tối đa. Các công nghệ này phục vụ mục đích nối kết các thiết bị ngoại vi như máy in, bàn phím, chuột, đĩa cứng, khóa USB, đồng hồ, …với điện thoại di động, máy tính. Các công nghệ trong nhóm này gồm: Bluetooth, VVibree, Zigbee…

Zigbee là tập hợp các giao thức giao tiếp mạng không dây khoảng cách ngắn có tốc độ truyền dữ liệu thấp. các thiết bị không dây dựa trên chuẩn Zigbee hoạt động trên 3 dãy tần số 868MHz (cho khu vực châu âu và nhật), 915MHz (ở khu vực Bắc Mỹ), 2.4GHz (sẽ ở các nước còn lại).

Mạng Zigbee được hình thành năm 1998 khi các kỹ sư công nghệ nhận thấy wifi và Bluetooth không thích hợp với nhiều ứng dụng. tháng 5 năm 2003, tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 được hoàn thành. Tháng 10 năm 2004, liên minh Zigbee ra đời. đây là hiệp hội các công ty làm việc cùng nhau đê cho chép và kiểm soát các sản phẩm mạng không dây tốc độ thấp, chi phí thấ, ít tiêu hoa năng lượng và có tính bảo mật cao. Là một tổ chức độc lập và hợp tác phi lợi nhuận. nó tạo ra các tiêu chuẩn kỹ thuật cho Zigbee, cấp các chứng nhận, phát triển thương hiệu, thị trường.

Các phiên bản Zigbee lần lượt ra đời:

- 11/12/200 phiên bản đầu tiên ra đời Zigbee 2004. Cũng trong thời điểm này điện thoại igbee đầu tiên trên thế giới được giới thiệu các

tính năng điều khiển ác thiết bị điện gia dụng, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và hệ thống báo động.

- 12/2006 Zigbee 2006 ra đời.
- 2007 Zigbee pro ra đời với những tính năng vượt trội hơn

1.5.2 Các tính năng

· Sử dụng đơn giản, giá thành hợp lý, tiết kiệm năng lượng.

Thiết bị được sản xuất phù hợp cho tất cả người sử dụng tự lắp đặt hay các nhà tích hợp hệ thống chuyên nghiệp. tối ưu hóa năng lượng, giảm hao phí điện năng khi sử dụng.

· Dễ dàng điều khiển.

Công nghệ không dây làm giảm chi phí và những rắc rối của mạng có dây truyền thông. Sử dụng tần số quốc tế 2.4 Ghz dễ lắp đặt và sử dụng. Tính năng điều khiển tự động hoặc bán tự động, giải thoát sức lao động của con người. Kết nối internet cho phép điều khiển từ xa. Tự lắp đặt, tự cài đặt dễ dàng.

· An toàn.

Dễ dàng lắp đặt cảm biến không dây để giám sát an ninh ngôi nhà. Nhận thông báo tức thì khi có sự kiện bất thường xảy ra. Hệ thông không dây được mã hóa đặc biệt, đảm bảo chỉ duy nhất chủ nhà có khả năng điều khiển hệ thống.

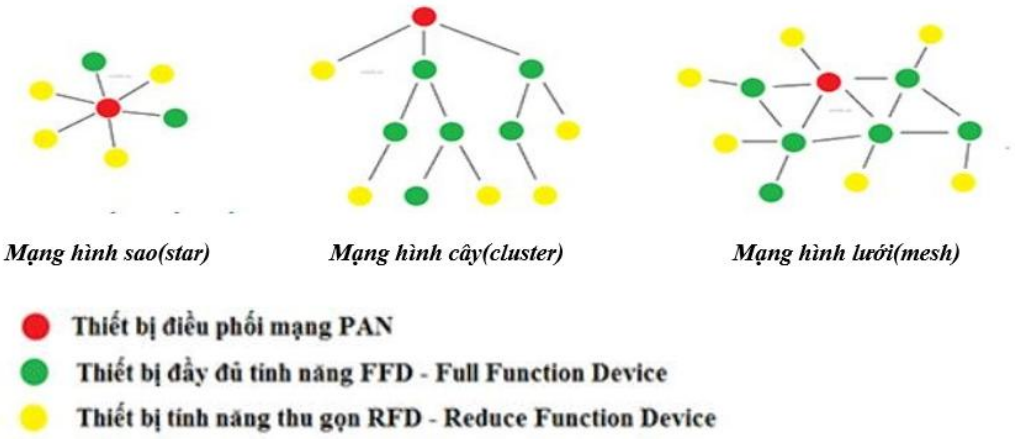
· Liên kết hoạt động.

Tích hợp điều khiển và giám sát cấc phân hệ điện của ngôi nhà cũng như các hệ an ninh…

Các ứng dụng được xây dựng ở dạng module do đó người sử dụng chỉ cần mua những thiết bị mà mình cần. Có thể kết hợp sử dụng ngiều sản phẩm mà không cần quan tâm đến nhà sản xuất có thể làm việc với mạng Zigbee khác.

1.5.3 Các dạng mạng lưới trong zigbee

Zigbee có 3 dạng hình được hỗ trợ là dạng hình sao, dạng hình lưới và dạng hình cây. Mỗi dạng đều có ưu điểm và nhược điểm riêng và được sử dụng tùy vào trường hợp



Hình 1. 4 Các mô hình mạng Zigbee

· Với mạng hình sao (star network): các nút con sẽ liên kết với nút chủ ở vị trí trung tâm.

· Với mạng hình cây (cluster network): là một bản mở rộng của hình lưới và có thể phủ song và mở rộng cao hơn.

· Với mạng hình lưới (mesh netwwok): mạng này có độ tin cậy cao, mỗi nút trong mạng lưới đều có khả năng liên kết với các nút khác nhau, cho phép tín hiệu truyền liên tục trong mạng và bền vững. Nếu có sự cản trở thì hệ thống sẽ tự nhảy sang nút khác

1.5.4 Sơ sánh Zigbee với bluetooth và wifi

	Zigbee	Wifi	Bluetooth
Tần số	868MHz, 915MHz, 2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz
Data rate	20-250 Kbps	1-100Mbps	1-3 Mbps
Khoảng cách	10-100m	30-100m	2-10m

Zigbee cho phép truyền thông tin tới nhiều thiết bị cùng lúc(mesh network) thay vì có 2 sản phẩm tương tác với nhau như Bluetooth và Wifi. Phạm vi hoạt động của Zigbee đang được cải tiến từ 75 mét lên đến vài trăm mét.

Công nghệ này đòi hỏi năng lượng thấp hơn Bluetooth, nhưng tốc độ chỉ đạt 256 kb/giây, đồng thời Zigbee sử dụng rộng hơn trong các mạng mắt lưới rộng hơn là sử dụng công nghệ Bluetooth. Phạm vi hoạt động của nó có thể đạt từ 10 – 75 m trong khi đó Bluetooth chỉ có 10m trong trương hợp không có khuếch đại

1.6 Kết luận chương 1.

Chương 1 đã trình bày tổng quan về lý do chọn đề tài, tính cấp thiết của vấn đề tối ưu hóa năng lượng trong hệ thống chiếu sáng đô thị, cùng với hướng thiết kế mô hình thực tế nhỏ dựa trên mạng cảm biến phân tán và cảm biến chuyển động thời gian thực. Qua những thông tin về các công nghệ liên quan kết hợp với tình hình nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam, có thể thấy rằng việc học hỏi từ các mô hình tiên tiến trên thế giới, đồng thời thích nghi với điều kiện thực tiễn địa phương như chi phí thấp và dễ mở rộng, hoàn toàn khả thi để thiết kế những hệ thống tự động hóa đơn giản, hiệu quả cao nhưng vẫn đảm bảo an toàn và bền vững. Chương 2 sẽ tập trung vào thiết kế, triển khai và thử nghiệm thực tế các thành phần phần cứng của mô hình..

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.1 Phân tích yêu cầu bài toán.

2.1.1. Mục tiêu thiết kế.

Mục tiêu thiết kế của hệ thống là phát triển một mô hình đèn LED thông minh phân tán, dễ triển khai thực tế trên quy mô nhỏ (4 đơn vị), nhằm tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong môi trường đô thị bằng cách tích hợp mạng cảm biến chuyển động và truyền thông không dây. Hệ thống phải hoạt động tương tự đèn đường truyền thống – đảm bảo đèn luôn bật khi có người hoặc phương tiện trong tầm nhìn– nhưng chỉ kích hoạt khi cần thiết, đạt mức tiết kiệm năng lượng 50-70% so với hệ thống thông thường, đồng thời đảm bảo an toàn, chi phí thấp và bảo vệ quyền riêng tư.

Để đạt được mục tiêu tổng quát, thiết kế tập trung vào các yêu cầu cụ thể sau:

-Tối ưu hóa năng lượng và hiệu suất: Thiết kế đèn LED công suất 2W với khả năng điều chỉnh độ sáng động (từ 100% xuống 30-50% khi không có hoạt động), sử dụng cảm biến ánh sáng LDR để phát hiện môi trường và cảm biến chuyển động IR để kích hoạt sớm, đảm bảo tổng tiêu thụ giảm ít nhất 50% qua thử nghiệm thực tế.

-Điều khiển phân tán và kết nối mạng: Xây dựng kiến trúc phân tán sử dụng module ZigBee cho truyền thông tầm ngắn , cho phép mỗi đơn vị đèn tự quyết định bật/tắt dựa trên dữ liệu cảm biến lân cận, mà không phụ thuộc máy chủ trung tâm, đạt độ tin cậy truyền dữ liệu >95%.

-Dễ lắp đặt, mở rộng và bảo trì: Sử dụng linh kiện sản xuất hàng loạt (Arduino làm bộ điều khiển) để giảm chi phí dưới 1 triệu VND/đơn vị, hỗ trợ thêm mới đơn vị chỉ qua thiết lập thông số, và tích hợp tự chẩn đoán lỗi (ghi nhận sự cố cảm biến qua log dữ liệu).

-Đảm bảo an toàn và bảo mật: Áp dụng thuật toán bật đèn trước khi phát hiện chuyển động (sử dụng bộ hẹn giờ 1 phút để tránh tắt sớm), tránh sử dụng camera để bảo vệ quyền riêng tư, và kiểm tra độ ổn định dưới điều kiện đô thị (nhiệt độ 20-30°C, lưu lượng thấp-trung bình).

Các mục tiêu thiết kế này đảm bảo hệ thống không chỉ khả thi về kỹ thuật mà còn phù hợp với chính sách tiết kiệm năng lượng quốc gia, với trọng tâm vào mô hình thực tế để đánh giá hiệu quả qua thử nghiệm.

2.1.2 Điều kiện ràng buộc của thiết kế

Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả hoạt động trong môi trường đô thị:

Hiệu suất cảm biến và phản hồi: Cảm biến chuyển động IR phải phát hiện chính xác với tỷ lệ sai sót dưới 5%, và thời gian phản hồi bật đèn không vượt quá 1 giây. Cảm biến ánh sáng LDR phải điều chỉnh độ sáng động từ 100% (hoàng hôn) xuống 30% (đêm khuya không hoạt động), dựa trên ngưỡng chiếu sáng môi trường <50 lux.

Mạng truyền thông: Sử dụng ZigBee (IEEE 802.15.4) với khoảng cách truyền tối đa 50m giữa các nút, MTU 127 byte, và độ trễ truyền dữ liệu <500ms. Hệ thống phân tán phải hỗ trợ tối đa 10 nút mà không cần máy chủ trung tâm, với thuật toán điều khiển tự động xử lý xung đột dữ liệu.

Tích hợp phần cứng: Bộ điều khiển Arduino phải hoạt động ổn định ở điện áp 5V DC, công suất tiêu thụ <1W. Prototype phải tương thích với đèn LED 2W, không vượt quá kích thước 30x20x10cm mỗi đơn vị để dễ lắp đặt trên cột điện.

2.1.3 Thông số kỹ thuật

Tính năng: Hệ thống bao gồm các module điều khiển đèn đường.

- Trọng lượng: 5 kg;
- Kích thước tối đa: 80cm*50cm
- Xác suất phát hiện chuyển động: 95%;
- Độ chính xác của các thông số hiển thị: 100%

2.1.4 Tiêu chí đánh giá sản phẩm

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống đèn LED thông minh cho đô thị dựa trên cảm biến chuyển động và mạng không dây, các tiêu chí được xây dựng dựa trên các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và sử dụng, đảm bảo tính khả thi trong mô hình thực tế nhỏ. Các tiêu

chí chính bao gồm:

-Tính ổn định và độ tin cậy: Hệ thống cần có tính ổn định cao và độ tin cậy để đảm bảo hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn, với tỷ lệ lỗi phát hiện chuyển động dưới 5% (dựa trên cảm biến IR) và khả năng chịu lỗi cơ bản (nguồn dự phòng cho Arduino). Nếu xảy ra sự cố, việc khắc phục nhanh chóng (dưới 5 phút qua kiểm tra cảm biến LDR/ZigBee) và hiệu quả cũng là yếu tố quan trọng, nhằm duy trì an toàn chiếu sáng và giảm gián đoạn trong môi trường đô thị.

Tính tương thích: Hệ thống cần tương thích với các thiết bị và ứng dụng khác để đảm bảo tính linh hoạt và dễ dàng sử dụng, chẳng hạn như kết nối với phần mềm giám sát cơ bản hoặc mở rộng sang nền tảng IoT (như ESP32 với WiFi) mà không yêu cầu thay đổi phần cứng chính, hỗ trợ tích hợp mạng ZigBee với các hệ thống chiếu sáng hiện có.

Tính tiện dụng và dễ sử dụng: Hệ thống cần được thiết kế để dễ sử dụng và tiện lợi cho người vận hành, với giao diện lập trình đơn giản trên Arduino IDE (các lệnh điều khiển độ sáng qua biến số dễ chỉnh sửa) và khả năng giám sát thời gian thực qua LED hiển thị trạng thái hoặc serial monitor, giảm thời gian đào tạo xuống dưới 1 giờ cho người dùng không chuyên.

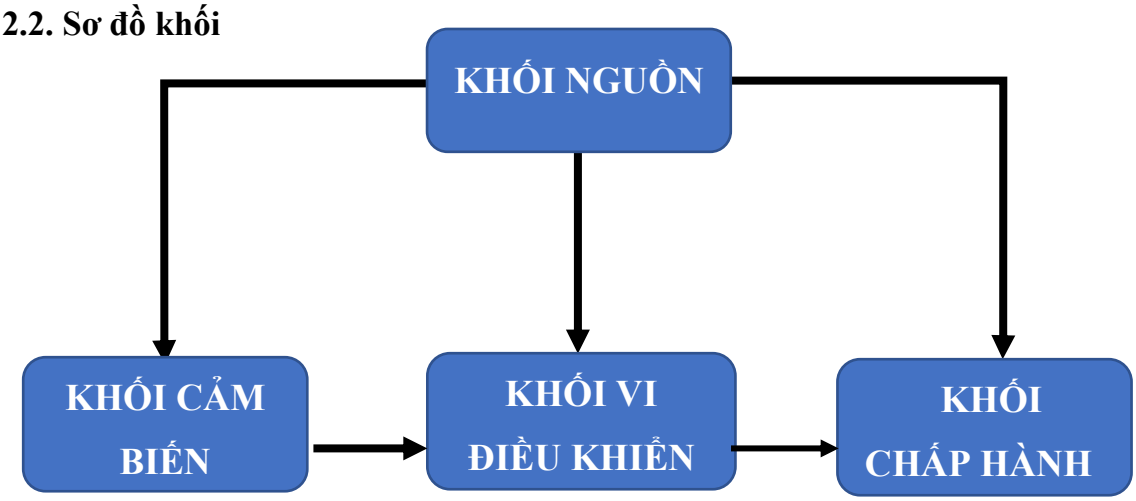
Tính thẩm mỹ: Thiết kế của hệ thống cần đảm bảo tính thẩm mỹ để hài hòa với quy mô mô hình thực tế hoặc triển khai đô thị, sử dụng các thành phần gọn nhẹ và sơ đồ mạch rõ ràng, tránh dây nhợ lộn xộn, phù hợp với môi trường thí nghiệm hoặc tuyến đường đô thị nhỏ.

Tính mở rộng: Hệ thống cần có tính mở rộng để có thể thêm mới các thiết bị và chức năng một cách dễ dàng trong tương lai, ví dụ: mở rộng số cảm biến PIR lên 8-10 mỗi đoạn đường hoặc tích hợp mô-đun năng lượng mặt trời cho giám sát từ xa, mà không ảnh hưởng đến logic cốt lõi (khoảng cách phát hiện tối đa 20m).

Giá thành: Giá thành của hệ thống cũng là một yếu tố quan trọng trong đánh giá sản phẩm, phải phù hợp với ngân sách của mô hình thực tế nhỏ (dưới 50 triệu VND, bao gồm cảm biến IR/LDR ~200.000 VND mỗi loại) và đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và tính năng, đảm bảo tỷ lệ chi phí/hiệu quả cao (tiết kiệm năng lượng 50-70%)

so với hệ thống truyền thống.

2.2. Sơ đồ khối



Hình 2. 1 Sơ đồ khối mạch mô hình đèn đường thông minh

Sơ đồ khối mô hình đèn đường thông minh như hình 2.1. Tín hiệu từ khối cảm biến được gửi tới khối điều khiển, tại đây tín hiệu sẽ chuyển đổi tương tự - số, xử lý và chuyển thông tin tới khối chấp hành. Khối chấp hành điều chế thông tin và truyền tới cơ cấu chấp hành.

2.2.1. Khối nguồn



Hình 2. 2 Khối nguồn

Khối nguồn của mạch được thiết kế như hình 2.2. Mạch nguồn có chức năng cấp nguồn cho các khối hoạt động. Đây là loại nguồn dùng để chuyển đổi điện áp từ nguồn xoay chiều AC thành nguồn một chiều DC, để cung cấp cho những thiết bị trong đồ án ở đây dùng nguồn 5VDC 2A

Tính năng:

- Chỉnh lưu từ lưới điện xoay chiều AC thành điện 1 chiều DC cung cấp cho các thiết bị điện tử.

-Độ tin cậy cao, hiệu quả tốt .

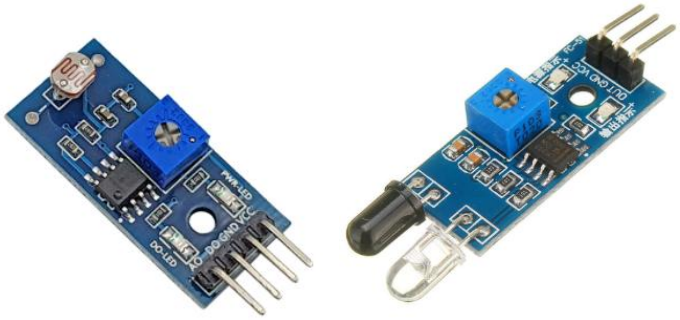
- An toàn, chống cháy nổ.

Thông số:

- Xuất xứ: Trung Quốc
- Điện áp vào: AC110-240V
- Điện áp ra: DC5V
- Dòng điện ra: 2A
- Công suất: 10W
- Kích thước: 159x100x43mm(LxWxH)
- Màu chính: đen
- Bảo vệ: Quá áp, ngắn mạch
- Nhiệt độ làm việc: 0 ~40*C
- Độ ẩm: 0 ~ 95% không ngưng tụ
- Trọng lượng: 0.1kg
- Kí hiệu đi dây bộ nguồn:

L,N,GND: Đầu vào AC 110V hoặc 220V

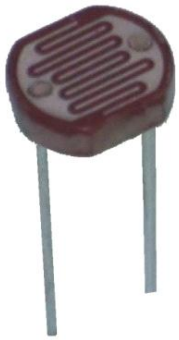
2.2.2. Khối cảm biến



Hình 2. 3 Khối cảm biến

Quang trở là một loại "vật liệu" điện tử rất hay gặp và được sử dụng trong những

mạch cảm biến ánh sáng. Hay quang trở là một loại điện trở có giá trị thay đổi theo cường độ ánh sáng. Nếu đặt ở môi trường có ít ánh sáng, có bóng râm hoặc tối thì điện trở của quang trở sẽ tăng cao còn nếu đặt ở ngoài nắng, hoặc nơi có ánh sáng thì điện trở sẽ giảm.



Hình 2. 4 Quang trở

Hình 2.4 giới thiệu về cảm biến ánh sáng CDS – NZ1. Cảm biến ánh sáng CDS – NZ1 rất nhạy cảm với cường độ ánh sáng môi trường thường được sử dụng để phát hiện độ sáng môi trường xung quanh và cường độ ánh sáng. Khi cường độ ánh sáng môi trường xung quanh bên ngoài vượt quá một ngưỡng quy định, ngõ ra của Module D0 là mức logic thấp. Ngoài ra còn có ngõ ra Analog ở chân A0 để xử lí mức độ ánh sáng.

Cảm biến cường độ ánh sáng phát hiện cường độ ánh sáng, sử dụng bộ cảm biến photoresistor loại nhạy cảm, cho tín hiệu ổn định, rõ ràng và chính xác hơn so với quang trở độ nhạy có thể tùy chỉnh. Thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả và độ tin cậy cao, độ nhiễu thấp do được thiết kế mạch lọc tín hiệu trước khi so sánh với ngưỡng. Thân thiện với người dùng hơn khi hỗ trợ cả 2 dạng tín hiệu ngõ ra dạng số (tín hiệu 0 1) và dạng analog.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp hoạt động 3.3 – 5 V

Kết nối 4 chân với 2 chân cấp nguồn (VCC và GND) và 2 chân tín hiệu ngõ ra (AO và DO).

Hỗ trợ cả 2 dạng tín hiệu ra Analog và TTL. Ngõ ra Analog 0V – 5V tỷ lệ thuận

với cường độ ánh sáng, ngõ TTL tích cực mức thấp.

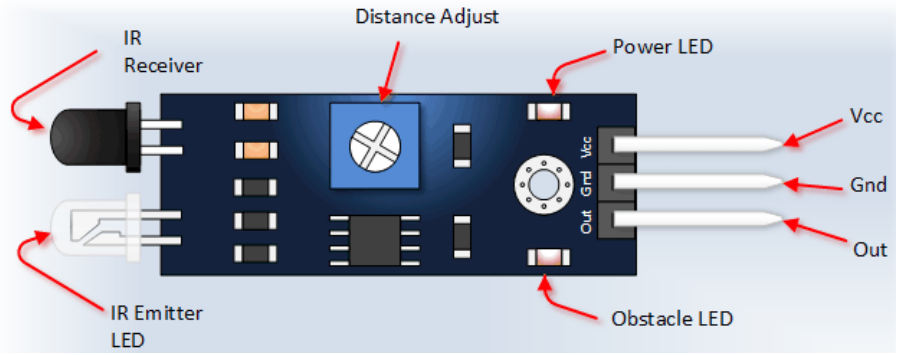
Độ nhạy cao với ánh sáng được tùy chỉnh bằng biến trở.

Kích thước 32 x 14 mm

Cảm biến vật cản hồng ngoại có khả năng thích nghi với môi trường, có một cặp truyền và nhận tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại phát ra một tần số nhất định, khi phát hiện hướng truyền có vật cản (mặt phản xạ), phản xạ vào đèn thu hồng ngoại, sau khi so sánh, đèn màu xanh sẽ sáng lên, đồng thời đầu cho tín hiệu số đầu ra (một tín hiệu bậc thấp).

Khoảng cách làm việc hiệu quả 2 ~ 5cm, điện áp làm việc là 3.3 V đến 5V. Độ nhạy sáng của cảm biến vật cản hồng ngoại được điều chỉnh bằng chiết áp, cảm biến dễ lắp ráp, dễ sử dụng...

Có thể được sử dụng rộng rãi trong robot tránh chướng ngại vật, xe tránh chướng ngại vật và dò đường…



Hình 2. 5 Cảm biến vật cản hồng ngoại

Hình 2.5 giới thiệu về sơ đồ chân của cảm biến vật cản hồng ngoại CDS – NZ1.

Thông số Kỹ Thuật

Bộ so sánh sử dụng LM393, làm việc ổn định

Điện áp làm việc: 3.3V – 5V DC.

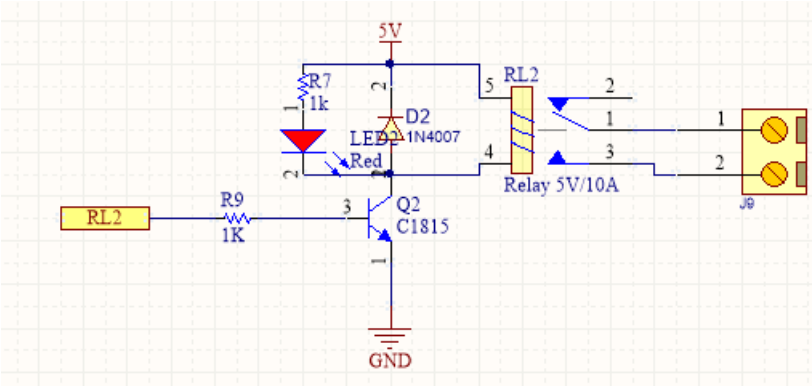
Khi bật nguồn, đèn báo nguồn màu đỏ sáng.

Lỗ vít 3 mm, dễ dàng cố định, lắp đặt.

Kích thước: 3.2cm x 1.4cm

Các module đã được so sánh điện áp ngưỡng thông qua chiết áp, nếu sử dụng ở chế độ thông thường, xin vui lòng không tự ý điều chỉnh chiết áp.

2.2.3. Khối chấp hành



Hình 2. 6 Sơ đồ khối chấp hành

Với sự lựa chọn linh kiện, sơ đồ khối chấp hành được thiết kế như hình 2.7. Khối chấp hành có nhiệm vụ tiếp nhận và điều chế thông tin đã nhận được từ khối vi điều khiển sau đó truyền thông tin đến relay.

Chọn Relay loại 5V với dòng tối đa Relay có thể chịu được lên đến 10A, nên đảm bảo khi dòng chạy qua các tiết bị sẽ an toàn.



Hình 2. 7 Relay 5v



Hình 2. 8 Led COB

Module LED COB (Chip on Board) là một công nghệ chiếu sáng hiện đại, đại diện cho sự tiến bộ trong lĩnh vực LED. Đúng như tên gọi, công nghệ này cho phép gắn nhiều chip LED nhỏ trực tiếp và dày đặc lên một bo mạch (substrate) duy nhất. Thiết kế này tạo ra một nguồn sáng duy nhất, mạnh mẽ, hình chữ nhật hoặc hình tròn, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại LED truyền thống (SMD).

Module LED COB nổi bật với cường độ sáng cao và hiệu suất năng lượng ấn tượng. Nhờ mật độ chip LED dày đặc và khả năng tản nhiệt hiệu quả từ bo mạch, chúng có thể tạo ra luồng quang thông lớn mà không cần nhiều diện tích. Chúng thường được ứng dụng trong các loại đèn yêu cầu ánh sáng mạnh và tập trung như đèn pha, đèn đường, đèn studio, đèn downlight công suất lớn và các hệ thống chiếu sáng thương mại. Đây là giải pháp lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự kết hợp giữa sức mạnh ánh sáng, tuổi thọ cao và tính thẩm mỹ nhờ nguồn sáng đồng nhất và không gây chói mắt khó

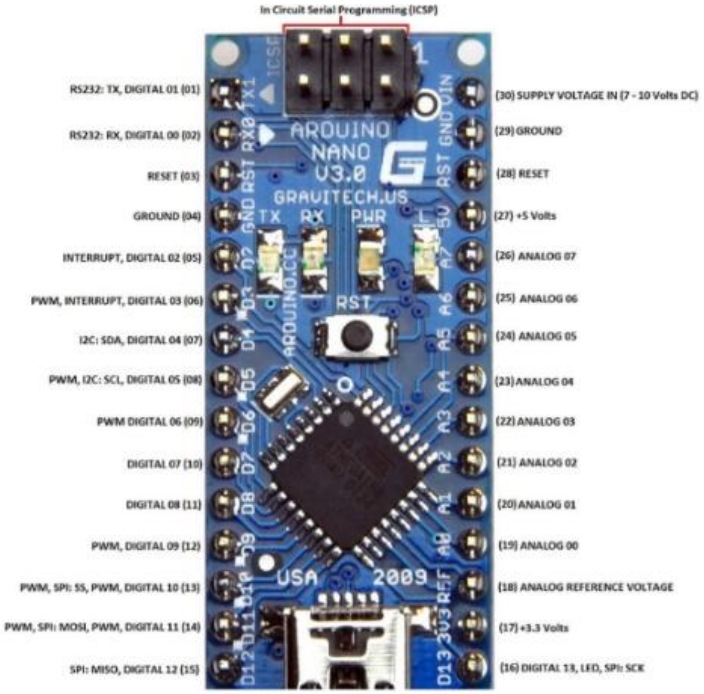
2.2.4. Khối vi điều khiển

Khối vi điều khiển có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ khối cảm biến và chuyển đổi thông tin tương tự - số và truyền thông tin tới khối chấp hành và thiết bị trên điện thoại. Khối điều khiển được thiết kế như hình 2.8.

Arduino Nano là một bảng vi điều khiển thân thiện, nhỏ gọn, đầy đủ, được tích hợp vi điều khiển ATmega328P, giống như Arduino UNO. Sự khác biệt chính giữa chúng là bảng UNO có dạng PDIP (Plastic Dual-In-line Package) với 30 chân còn Nano có sẵn trong TQFP (plastic quad flat pack) với 32 chân. Trong khi UNO có 6 cổng ADC thì Nano có 8 cổng ADC. Bảng Nano không có giắc nguồn DC

như các bo mạch Arduino khác, mà thay vào đó có cổng mini-USB. Cổng này được sử dụng cho cả việc lập trình và bộ giám sát nối tiếp. Tính năng hấp dẫn của arduino Nano là nó sẽ chọn công xuất lớn nhất với hiệu điện thế của nó.

- Vi điều khiển: ATmega328
- Điện áp hoạt động: 5 VDC
- Tần số hoạt động : 16 MHz
- Dòng tiêu thụ: 30 mA
- Điện áp khuyên dùng: 7 - 12 VDC
- Điện áp giới hạn: 6 - 20 VDC
- Số chân Digital I/O: 14 (6 chân PWM)
- Số chân Analog: 8 (Độ phân giải 10 bit)
- Dòng tối đa trên mỗi chân I/O: 40 mA
- Dòng ra tối đa 5V: 500 mA
- Dòng ra tối đa 3.3V: 50 mA
- Bộ nhớ Flash: 32 KB (ATmega328) với 2KB dùng bởi bootloader
- SRAM: 2 KB (ATmega328)
- EEPROM: 1 KB (ATmega328)



Hình 2. 9 Sơ đồ chân của Arduino Nano

- Các chân: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16

Như đã đề cập trước đó, Arduino Nano có 14 ngõ vào/ra digital. Các chân làm việc với điện áp tối đa là 5V. Mỗi chân có thể cung cấp hoặc nhận dòng điện 40mA và có điện trở kéo lên khoảng 20-50kΩ. Các chân có thể được sử dụng làm đầu vào hoặc đầu ra, sử dụng các hàm pinMode (), digitalWrite () và digitalRead ().

Ngoài các chức năng đầu vào và đầu ra số, các chân này cũng có một số chức năng bổ sung.

- Chân 1, 2: Chân nối tiếp

Hai chân nhận RX và truyền TX này được sử dụng để truyền dữ liệu nối tiếp TTL. Các chân RX và TX được kết nối với các chân tương ứng của chip nối tiếp USB tới TTL.

- Chân 6, 8, 9, 12, 13 và 14: Chân PWM

Mỗi chân số này cung cấp tín hiệu điều chế độ rộng xung 8 bit. Tín hiệu PWM có thể được tạo ra bằng cách sử dụng hàm analogWrite ().

- Chân 5, 6: Ngắt

Khi chúng ta cần cung cấp một ngắt ngoài cho bộ xử lý hoặc bộ điều khiển khác, chúng ta có thể sử dụng các chân này. Các chân này có thể được sử dụng để cho phép ngắt INT0 và INT1 tương ứng bằng cách sử dụng hàm attachInterrupt (). Các chân có thể được sử dụng để kích hoạt ba loại ngắt như ngắt trên giá trị thấp, tăng hoặc giảm mức ngắt và thay đổi giá trị ngắt.

- Chân 13, 14, 15 và 16: Giao tiếp SPI

Khi bạn không muốn dữ liệu được truyền đi không đồng bộ, bạn có thể sử dụng các chân ngoại vi nối tiếp này. Các chân này hỗ trợ giao tiếp đồng bộ với SCK. Mặc dù phần cứng có tính năng này nhưng phần mềm Arduino lại không có. Vì vậy, bạn phải sử dụng thư viện SPI để sử dụng tính năng này.

- Chân 16: Led

Khi bạn sử dụng chân 16, đèn led trên bo mạch sẽ sáng.

- Chân 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 : Ngõ vào/ra tương tự

Như đã đề cập trước đó UNO có 6 chân đầu vào tương tự nhưng Arduino Nano có 8 đầu vào tương tự (19 đến 26), được đánh dấu A0 đến A7. Điều này có nghĩa là bạn có thể kết nối 8 kênh đầu vào tương tự để xử lý. Mỗi chân tương tự này có một ADC có độ phân giải 1024 bit (do đó nó sẽ cho giá trị 1024). Theo mặc định, các chân được đo từ mặt đất đến 5V. Nếu bạn muốn điện áp tham chiếu là 0V đến 3.3V, có thể nối với nguồn 3.3V cho chân AREF (pin thứ 18) bằng cách sử dụng chức năng analogReference (). Tương tự như các chân digital trong Nano, các chân analog cũng có một số chức năng khác.

- Chân 23, 24 như A4 và A5: chuẩn giao tiếp I2C

Khi giao tiếp SPI cũng có những nhược điểm của nó như cần 4 chân và giới hạn trong một thiết bị. Đối với truyền thông đường dài, cần sử dụng giao thức I2C. I2C hỗ trợ chỉ với hai dây. Một cho xung (SCL) và một cho dữ liệu (SDA). Để sử dụng tính năng I2C này, chúng ta cần phải nhập một thư viện có tên là Thư viện Wire.

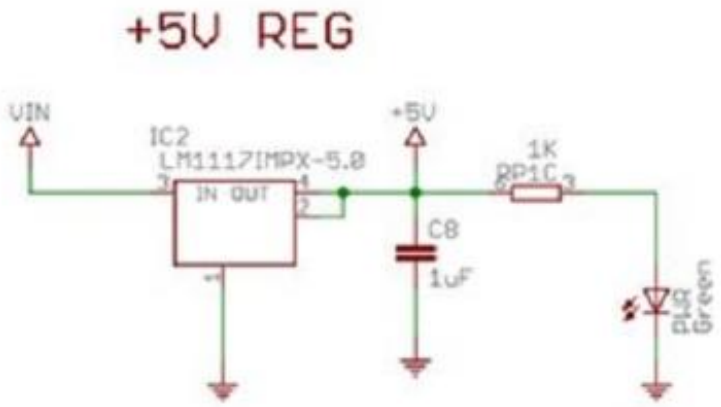
- Chân 18: AREF

Điện áp tham chiếu cho đầu vào dùng cho việc chuyển đổi ADC.

- Chân 28 : RESET

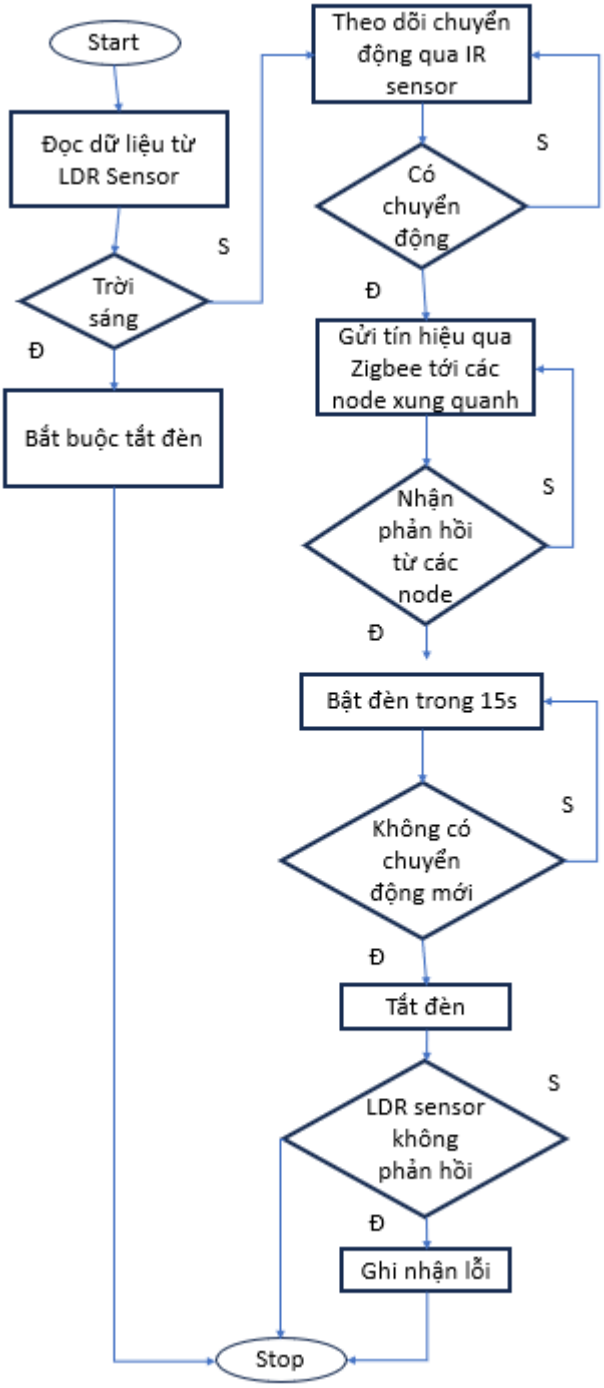
Đây là chân reset mạch khi chúng ta nhấn nút rên bo. Thường được sử dụng để được kết nối với thiết bị chuyển mạch để sử dụng làm nút reset.

Mạch Arduino Nano có thể tạo nên điện áp 5V khi sử dụng IC ổn áp tuyến tính LM1117. Đây có thể làm nguồn điện cung cấp cho các thiết bị khác cũng như vi điều khiển. IC này có hiệu suất thấp những với những thiết kế mạch đơn giản và gây ra ít gợn nhiễu



Hình 2. 10 Sơ đồ mạch nguồn của Arduino Nano

2.3. Lưu đồ thuật toán



Hình 2. 11 Lưu đồ thuật toán

Lưu đồ thuật toán mô hình điều khiển đèn giao thông và đèn đường như hình 2.11.

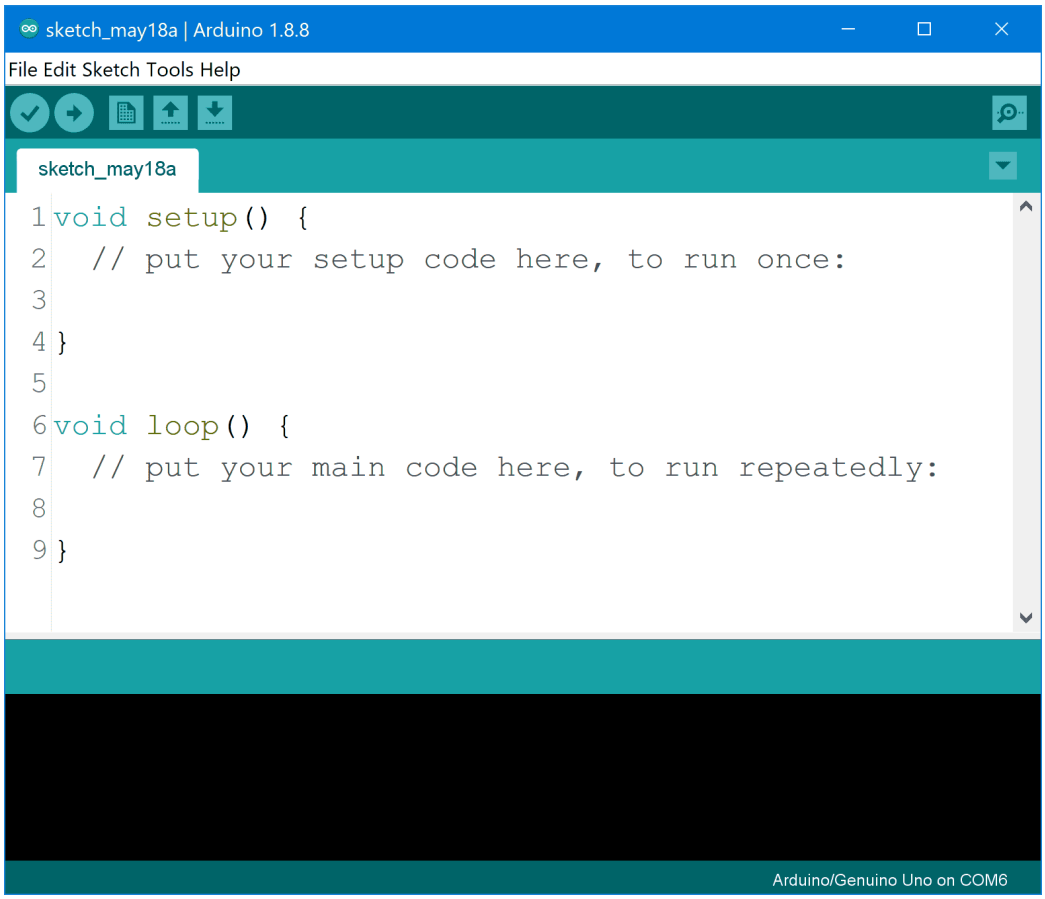
Hệ thống đèn đường thông minh hoạt động dựa trên nguyên lý mạng cảm biến phân tán, sử dụng các thành phần như cảm biến LDR để đo độ sáng môi trường, cảm biến IR để phát hiện chuyển động, module Zigbee cho giao tiếp không dây giữa các node, Arduino Nano làm bộ điều khiển trung tâm, và đèn LED

có thể điều chỉnh độ sáng. Khi khởi động, hệ thống kiểm tra LDR để xác định ban ngày (tắt đèn) hoặc ban đêm (kích hoạt giám sát); nếu phát hiện chuyển động qua IR, đèn cục bộ bật sáng đầy đủ và gửi tín hiệu qua Zigbee đến các đèn lân cận để chúng bật trước, tạo cảm giác luôn sáng như đèn thông thường mà không lãng phí năng lượng. Sau một khoảng thời gian timer (ví dụ 15 giây), hệ thống kiểm tra lại chuyển động mới để quyết định giữ bật, giảm độ sáng (dim), hoặc tắt đèn; đồng thời, tính năng tự chẩn đoán ghi nhận lỗi nếu cảm biến hoặc mạng không phản hồi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện và bảo vệ quyền riêng tư mà không cần camera hay máy chủ trung tâm

Sau quá trình đối chiếu kết quả thì một chu kỳ của chương trình sẽ kết thúc.

2.4. Phần mềm điều khiển và giám sát

Arduino IDE (Integrated Development Environment) là một phần mềm lập trình mã nguồn mở và miễn phí, được thiết kế dành riêng cho việc phát triển các dự án dựa trên nền tảng phần cứng Arduino. Ra đời vào năm 2005 bởi nhóm phát triển Arduino tại Viện Ivrea Interaction Design ở Ý, phần mềm này ban đầu được xây dựng dựa trên nền tảng Wiring và Processing, nhằm đơn giản hóa quá trình lập trình cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế và người mới bắt đầu trong lĩnh vực điện tử. Qua hơn hai thập kỷ phát triển, Arduino IDE đã trở thành công cụ tiêu chuẩn, được sử dụng bởi hàng triệu lập trình viên, kỹ sư, giáo viên và người đam mê DIY (Do It Yourself) trên toàn thế giới. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, IDE cho phép người dùng viết code, biên dịch và tải chương trình lên các board Arduino mà không đòi hỏi kiến thức sâu rộng về lập trình nhúng hay phần cứng phức tạp. Ngôn ngữ lập trình chính của nó dựa trên C/C++, nhưng được tối ưu hóa với cú pháp đơn giản và hàng loạt thư viện sẵn có, giúp dễ dàng tích hợp với các linh kiện như cảm biến, động cơ servo, màn hình LCD, module Bluetooth hay Wi-Fi, từ đó hỗ trợ xây dựng các hệ thống thông minh một cách nhanh chóng.



Hình 2. 12 Giao diện chính của Arduino IDE

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Arduino IDE là tính tương thích rộng rãi với đa dạng các loại board Arduino, từ các mẫu cơ bản như Arduino Uno và Nano đến các phiên bản cao cấp hơn như Arduino Mega, Due hay các board tích hợp ESP32 và ESP8266 cho kết nối không dây. Phiên bản hiện tại, Arduino IDE 2.x (với bản cập nhật mới nhất là 2.3.4 vào cuối năm 2024), đại diện cho một bước tiến lớn so với dòng 1.x, nhờ được xây dựng trên nền tảng Eclipse Theia – một framework web-based hiện đại. Các cải tiến đáng kể bao gồm trình chỉnh sửa code nhanh hơn, giao diện responsive linh hoạt, tính năng tự động hoàn thành mã (autocomplete), hỗ trợ gỡ lỗi (debugging) tích hợp trực tiếp với board, và công cụ vẽ biểu đồ (plotter) để theo dõi dữ liệu serial thời gian thực. Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh theme giao diện (light/dark mode), hỗ trợ đa ngôn ngữ và tích hợp tốt hơn với các thư viện bên thứ ba từ cộng đồng. Việc cài đặt Arduino IDE rất đơn giản, hỗ trợ đầy đủ các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS, Linux và thậm chí Chrome OS, mà không yêu cầu cấu hình máy tính cao cấp –

chỉ cần một máy tính cơ bản là đủ để bắt đầu lập trình. Điều này khiến Arduino IDE trở thành lựa chọn hàng đầu trong giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), nghiên cứu khoa học, phát triển prototype nhanh chóng cho các lĩnh vực như IoT (Internet of Things), robot học, tự động hóa gia đình, và thậm chí các ứng dụng y tế hoặc môi trường như hệ thống giám sát chất lượng không khí.

Bên cạnh đó, Arduino IDE còn được trang bị các công cụ quản lý tiện lợi như Library Manager – cho phép tìm kiếm, tải về và cập nhật hàng nghìn thư viện từ kho lưu trữ chính thức mà không cần rời khỏi phần mềm, và Board Manager – hỗ trợ cài đặt core cho các board khác nhau, bao gồm cả các nền tảng bên thứ ba như AVR, SAMD hay ESP. Hệ thống này giúp giảm thiểu thời gian thiết lập, đồng thời đảm bảo tính tương thích và cập nhật liên tục. Cộng đồng Arduino khổng lồ, với diễn đàn chính thức, wiki chi tiết và kho ví dụ mã nguồn mở rộng (hàng ngàn sketch sẵn có trong IDE), đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng mới, từ các hướng dẫn cơ bản như làm nháy LED đến các dự án phức tạp như robot tự hành hoặc hệ thống nhà thông minh. Hơn nữa, Arduino IDE ngày càng tích hợp với các dịch vụ đám mây như Arduino Cloud, cho phép giám sát và điều khiển thiết bị từ xa qua internet, mở rộng khả năng ứng dụng trong kỷ nguyên kết nối số. Tổng thể, Arduino IDE không chỉ là một công cụ lập trình thuần túy mà còn là hệ sinh thái thúc đẩy sáng tạo, khuyến khích sự thử nghiệm và học hỏi, giúp biến các ý tưởng trừu tượng thành sản phẩm thực tế một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và dễ tiếp cận cho mọi lứa tuổi cũng như trình độ. Với sự phát triển liên tục qua các bản cập nhật trên GitHub, phần mềm này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong cộng đồng maker và lập trình nhúng.

2.5. Kết luận chương 2.

Trong chương này, em đã lựa chọn linh kiện và đi đến xây dựng sơ đồ khối cũng như vẽ mạch nguyên lý. Chương 3 sẽ đi đến hoàn thiện mô hình và tiến hành kiểm thử để đi đến kết luận, đánh giá

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Mô hình hoàn chỉnh

Mô hình sản phẩm hoàn thiện như hình 3.1.



Hình 3. 1 Mô hình hoàn thiện

Mô hình đèn đường thông minh sau khi hoàn thiện có thiết kế mô phỏng cột đèn đường thu nhỏ được chế tác từ vật liệu nhựa PVC, tạo cảm giác đồng đều giữa bốn mô hình xếp thẳng nhau. Phần thân cột cao với khớp nối linh hoạt ở đầu, gắn đèn LED dạng dải vàng sáng, phù hợp cho mô hình demo. Hộp cơ sở vuông vắn, chứa các linh kiện điện tử như Arduino và cảm biến, với dây nối gọn gàng, không lộ liễu, giúp tổng thể đồ án gọn nhẹ và dễ dàng trưng bày hoặc mở rộng. Về hình thức, mô hình thể hiện sự tỉ mỉ trong lắp ráp, màu sắc trung tính dễ hòa hợp với môi trường đô thị, tuy nhiên có thể cải thiện bằng cách thêm chi tiết trang trí như decal hoặc lớp sơn chống xước để tăng tính thực tế hơn.

3.2. Thử nghiệm

- Chạy thử nghiệm lần lượt theo chu kì:

Trước hết, Master kiểm tra các trạng thái khởi động của các Node trong hệ thống, khả năng truyền thông và các cảm biến . Việc xác định ban đầu này cho thấy bo mạch còn hoả động ổn định và đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu bài toán

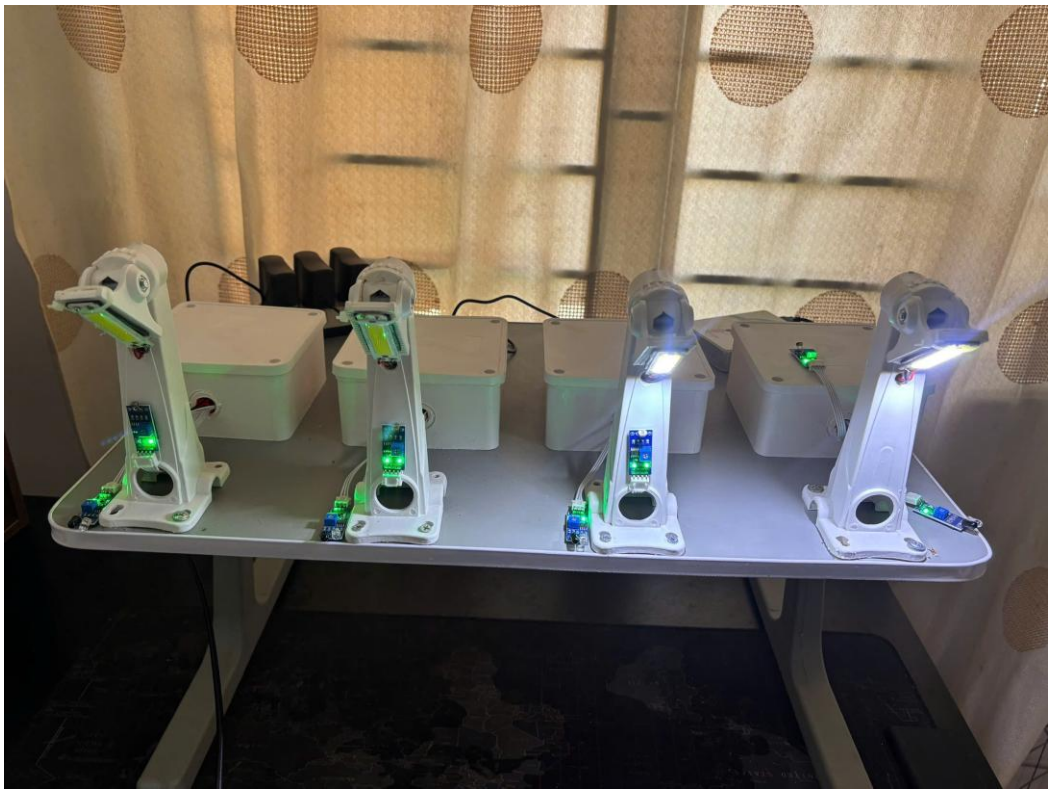
```
STATUS:MASTER:MOTION:0:LIGHT:32:LED:0:ACTIVE:0

=== SYSTEM STATUS ===
Master - Motion: NO | Light: 31 (0=Dark, 1023=Bright) | LED: OFF (Actual pin: HIGH)
Slave 1 - Motion: NO | Light: 0 (LED Check) | LED: OFF | Last seen: 624s ago
Slave 2 - Motion: NO | Light: 0 (LED Check) | LED: OFF | Last seen: 624s ago
Slave 3 - Motion: NO | Light: 0 (LED Check) | LED: OFF | Last seen: 624s ago
System Active: NO | Last Motion: 216s ago
```

Hình 3. 2 Serial Monitor của master node

Cảm biến ánh sáng tại Master node sẽ đóng vai trò kiểm tra ánh sáng của môi trường, xác định trời sáng / tối. Nếu trời sáng, hệ thống không hoạt động. Nếu trời tối, hệ thống hoạt động theo logic đã được cài đặt sẵn.

Tiếp theo, module cảm biến chuyển động của các node sẽ nhận biết có người đi vào vùng hoạt động của hệ thống. Khi đó, hệ thống lần lượt bật các đèn theo cài đặt. Các cảm biến ánh sáng của các slave sẽ kiểm tra xem đèn của các node có hoạt động hay không, nếu có sai hỏng thì báo về Master để người dùng có phương án thay thế, sửa chữa.



Hình 3. 3 Hệ thống đang bật đèn lần lượt theo cài đặt

Bảng 1 Kết quả sau khi chạy thử nghiệm

Lần chạy thử	1	2	3	4	5
Kết quả thử nghiệm	Các Node kết nối với máy chủ ổn định. Hệ thống bật tắt đèn đúng quy trình	Có 1 node mát kết nối. Hệ thống tắt bật đèn theo đúng quy trình	Các Node kết nối với máy chủ ổn định. Hệ thống bật tắt đèn đúng quy trình	Các Node kết nối với máy chủ ổn định. Hệ thống bật tắt đèn đúng quy trình	Các Node kết nối với máy chủ ổn định. Hệ thống bật tắt đèn đúng quy trình
Thời gian trễ giữa các đèn	5s	5s	5s	5s	5s

3.3. Kết Luận Chương 3

Sau khi tiến hành chạy thử sau một khoảng thời gian em đã rút ra được: tính năng của các thiết bị điều khiển và cảm biến chúng hoạt động đúng với những yêu cầu đã đề ra. Giữa các thiết bị và vi điều khiển đảm bảo kết nối được thiết lập một cách ổn định và liên tục. Tiện ích và sự thuận tiện khi sử dụng hệ thống là đáp ứng được như tiêu chí, yêu cầu của xã hội. Độ tin cậy nằm trong khoảng cho phép

Chương 4: Kết luận

4.1. Nhận xét – đánh giá

Đồ án đèn đường thông minh đã hoàn thiện một mô hình học tập hiệu quả, chứng minh khả năng áp dụng công nghệ mạng cảm biến phân tán vào hệ thống chiếu sáng đô thị. Với việc tích hợp các linh kiện như Arduino Nano, cảm biến LDR/IR, module Zigbee và đèn LED, hệ thống không chỉ đáp ứng mục tiêu tiết kiệm năng lượng mà còn đảm bảo tính thực tiễn, an toàn và dễ triển khai. Qua quá trình thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm, đồ án thể hiện sự kết hợp hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, góp phần giải quyết vấn đề lãng phí điện năng từ đèn đường truyền thống, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển bền vững

4.2. Ưu, nhược điểm

Ưu điểm

- Tiết kiệm năng lượng cao: Chỉ bật đèn khi cần thiết dựa trên cảm biến và timer, có thể giảm tiêu thụ điện lên đến 50-70% so với hệ thống thông thường.
- Dễ mở rộng và chi phí thấp: Sử dụng linh kiện hàng loạt, không cần máy chủ trung tâm, dễ thêm node mới mà không làm gián đoạn hệ thống.
- Đảm bảo an toàn và riêng tư: Đèn bật trước qua giao tiếp Zigbee, tạo cảm giác luôn sáng; tránh sử dụng camera để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Tính năng tự chẩn đoán: Ghi nhận lỗi cảm biến hoặc mạng, giúp bảo trì dễ dàng.

Nhược điểm

- Phụ thuộc vào mạng Zigbee: Nếu khoảng cách xa hoặc nhiễu tín hiệu, giao tiếp giữa các node có thể chậm hoặc gián đoạn, ảnh hưởng đến độ tin cậy.
- Timer cố định (ví dụ 15 giây) chưa linh hoạt: Có thể tắt đèn quá sớm ở khu vực đông đúc hoặc quá muộn ở nơi ít người, cần thuật toán thích ứng dựa trên dữ liệu thực tế.

- Thiết kế chưa tối ưu cho môi trường ngoài trời: Chưa tích hợp nguồn pin mặt trời hoặc lớp chống nước/bụi, dễ hỏng nếu triển khai thực tế.
- Độ sáng LED cục bộ chưa điều chỉnh tự động đầy đủ: Có thể cần thêm PWM tinh chỉnh để dim mượt mà hơn, tránh thay đổi đột ngột.

4.3. Hướng phát triển

Đồ án có tiềm năng mở rộng để trở thành một giải pháp thực tế hơn, tập trung vào tính bền vững, tích hợp công nghệ cao và ứng dụng rộng rãi. Dưới đây là một số hướng phát triển cụ thể:

- Tích hợp năng lượng tái tạo: Thêm pin mặt trời (solar panel) và hệ thống lưu trữ năng lượng (như pin lithium-ion) để đèn tự cung cấp điện, giảm phụ thuộc vào lưới điện. Điều này phù hợp với xu hướng xanh, đặc biệt ở khu vực nông thôn hoặc nơi thiếu điện ổn định. Bạn có thể thử nghiệm với MPPT (Maximum Power Point Tracking) để tối ưu hóa sạc pin.
- Nâng cao trí tuệ nhân tạo (AI): Sử dụng machine learning để dự đoán chuyển động dựa trên dữ liệu lịch sử (ví dụ: qua thư viện TensorFlow Lite trên Arduino hoặc kết nối với Raspberry Pi). Hệ thống có thể học từ mẫu giao thông để điều chỉnh độ sáng tự động, hoặc phát hiện bất thường như tai nạn qua phân tích dữ liệu cảm biến.
- Tích hợp với hệ thống thành phố thông minh: Kết nối với nền tảng IoT lớn hơn như MQTT hoặc AWS IoT, cho phép giám sát từ xa qua app di động hoặc web. Ví dụ: tích hợp với camera giao thông (nếu cần, nhưng vẫn ưu tiên riêng tư) hoặc liên kết với hệ thống cảnh báo thời tiết để điều chỉnh đèn trong mưa bão.
- Cải thiện mạng giao tiếp: Nâng cấp từ Zigbee lên LoRaWAN để tăng phạm vi (lên đến vài km), phù hợp cho khu vực rộng lớn. Thêm tính năng mesh network tự phục hồi để xử lý lỗi node, và tối ưu hóa lưu lượng dữ liệu để giảm tiêu thụ pin.

- Tăng cường an toàn và bảo mật: Thêm cảm biến môi trường (như đo chất lượng không khí hoặc tiếng ồn) để đa chức năng. Về bảo mật, áp dụng mã hóa dữ liệu Zigbee và cập nhật firmware OTA (Over-The-Air) để tránh tấn công mạng.
- Thử nghiệm thực tế và thương mại hóa: Triển khai pilot ở khu vực nhỏ (như khuôn viên trường) để thu thập dữ liệu hiệu suất. Sau đó, tối ưu hóa chi phí sản xuất và tìm kiếm đối tác để thương mại hóa, ví dụ: hợp tác với chính quyền địa phương hoặc công ty năng lượng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] N. Yoshiura, K. Fujii, and M. Teranishi, "Smart street light system looking like usual street lights based on sensor networks," in Proc. IEEE Int. Conf. Consumer Electron. (ICCE), Las Vegas, NV, USA, Jan. 2014, pp. 123–124, doi: 10.1109/ICCE.2014.6645937.

[2] A. Al-Kuwari, S. Al-Muhtadi, and A. Al-Hajri, "A comprehensive survey on an IoT-based smart public street lighting infrastructure for smart cities," Internet Things Cyber-Phys. Syst., vol. 4, pp. 1–20, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.iotcps.2024.100072.

[3] M. A. Al-Kuwari, A. Al-Hajri, and S. Al-Muhtadi, "Smart street light management system using IoT for enhanced public safety," in Proc. IEEE Int. Conf. Smart Cities (ISC2), Dubai, United Arab Emirates, Oct. 2024, pp. 1–6, doi: 10.1109/ISC2.2024.10468028.

[4] S. Popa, M. C. Florea, and C. Dobre, "Optimising urban lighting efficiency with IoT and LoRaWAN: The LoRaWAN-IoT-SSLS approach," Discover Internet Things, vol. 4, no. 1, Art. no. 163, May 2025, doi: 10.1007/s43926-025-00163-z.

[5] Berg Insight, "The global smart street lighting market," Berg Insight Res. Rep., Gothenburg, Sweden, 2024. [Online]. Available: https://www.berginsight.com/the-global-smart-street-lighting-market.

[6] LEOTEK, "The evolution and future of smart street light solutions," LEOTEK White Paper, Milpitas, CA, USA, Feb. 2024. [Online]. Available: https://leotek.com/smart-street-lights/.